

加权 Wiener 重启 与解析半径扩张

我给 Wiener 范数增加一个总次数权重，使支持锥上的二次算子在同一半径有界。无穷维逆和四十阶精确收缩把约化系统的共同解析半径从 $4/81$ 提高到 $16/243$ 。

状态 · 新解析半径已认证

半径增益 $4/3$

版本 v0.37 · 2026-08-19

固定荷半径增益: $64/27$

正式检查: 13 项全通过

00 / BOUNDARY

这次得到新的全阶解析域，但对象仍是约化方程

PROVED · ALL ORDER 同半径二次算子界 一个总次数权重吸收 R0.35 发现的高阶导数损失。	PROVED · INFINITE DIMENSION Jacobian 的 Neumann 逆 无穷维逆来自算子范数小于一，不依赖有限矩阵外推。
CERTIFIED · EXACT RESTART 共同半径提高到 $16/243$ 四十阶多项式的完整残差由精确有理收缩球闭合。	CHECKED · FINITE EXACT 62 维逆与 4096 个基对 这些只检查实现和低阶结构，不承担全阶证明。

范围声明。定理限制在主动支持锥 $q \geq -1$ ，并针对约化边缘生成系统。它没有认证 R0.32 的 Padé 候选，也没有给出三维 Navier–Stokes 方程的全局正则性或有限时奇性结论。

01 / WEIGHTED SPACE

一个总次数权重恰好补回丢失的导数

对单项式 $Z^n W^k$ ，令总次数 $L = n + k$ ，荷 $q = 2k - n$ 。在 $q \geq -1$ 的支持锥上定义

$$\|f\|_{\mathcal{B}_r} = \sum_{n,k \geq 0} (n+k) |f_{n,k}| r^{n+k}.$$

这是一个完备的加权系数空间。两个荷为 -1 的因子看似会产生荷 -2 ，但其极化贡献因荷相等而精确抵消，所以非线性映射和导数都保持 $q \geq -1$ 。

该假设不能删去。锥外的低阶对 W^2, Z^3 满足 $D\Phi(W^2)Z^3 = (21/2)Z^3W^2$ ，使候选混合常数三以精确比例 $7/4$ 失败。

02 / ALL-ORDER OPERATOR

分次不等式在同一半径闭合

设 A_i, H_j 分别是 f, h 的第 i, j 次齐次系数 ℓ^1 范数。Ro.30 的荷对称化对锥内任意输入给出

$$\|(D\Phi(f)h)_L\|_1 \leq \frac{3}{2} \sum_{i+j=L} \min(i, j) (A_i H_j + H_i A_j).$$

利用 $(i+j) \min(i, j) \leq 2ij$ ，乘以 Lr^L 并求和，得到两个全阶同半径估计：

$$\|\Phi(f)\|_{\mathcal{B}_r} \leq 3\|f\|_{\mathcal{B}_r}^2, \quad \|D\Phi(f)h\|_{\mathcal{B}_r} \leq 6\|f\|_{\mathcal{B}_r}\|h\|_{\mathcal{B}_r}.$$

Ro.35 的无界性发生在不带次数权重的 Wiener 范数中。本页没有否定那个反例，而是明确更换了函数空间。

03 / INFINITE INVERSE

旧半径上的无穷维 Jacobian 已经可逆

Ro.31 的主控常数为 $K = 81/4$ 。当 $r \leq 4/81$ 时， $x = Kr \leq 1$ ，从 $\|a_L\|_1 \leq 2K^{L-1}/L^3$ 得到

$$\|a\|_{\mathcal{B}_r} \leq \frac{2}{K} \sum_{L \geq 1} \frac{x^L}{L^2} < \frac{40}{243}.$$

因此 $\|D\Phi(a)\| < 80/81 < 1$, Neumann 级数在无穷维空间中收敛：

$$(I - D\Phi(a))^{-1} = \sum_{m \geq 0} D\Phi(a)^m, \quad \|(I - D\Phi(a))^{-1}\| \leq 81.$$

再把前 40 层换成精确系数、只对其后使用全阶尾界，边界上的 Jacobian 上界改善为约 0.6975530527，逆上界改善为约 3.306364997。这一步补上了 Ro.36 明确留下的无穷维逆缺口。

04 / EXACT RESTART

四十阶多项式在 16/243 上形成严格收缩

设 p_{40} 是精确递推到总次数 40 的多项式， $F(p) = p - (Z + W) - \Phi(p)$ 。递推使 40 次以下残差全部为零；完整残差位于 41 至 80 次。取

$$r_* = \frac{16}{243} = \frac{4}{3} \frac{4}{81}.$$

精确有理量	十进制视图	作用
$M = \ p_{40}\ $	0.15865694927073254	中心多项式范数
$Y = \ F(p_{40})\ $	$2.99904918794896 \times 10^{-46}$	完整有限残差
$Z = 6M$	0.95194169562439524	线性化上界
$m = 1 - Z$	0.04805830437560476	收缩正间隙

在总次数严格大于 40 的闭尾空间中，令 $\varepsilon = m/12 \approx 0.004004858697967064$ ，并求解

$$h = -F(p_{40}) + D\Phi(p_{40})h + \Phi(h).$$

该尾空间由映射保持。精确证书给出

$$Y + Z\varepsilon + 3\varepsilon^2 < \varepsilon, \quad Z + 6\varepsilon = \frac{1 + Z}{2} \approx 0.9759708478 < 1.$$

可用残差余量为 $m^2/16 \approx 1.4435 \times 10^{-4}$ ，实际残差只占约 2.08×10^{-42} 。Banach 定理给出唯一修正 h ；三角形唯一性把它识别为同一个典范形式级数。

05 / TRANSPORT FIELDS

两个归一化输运场延伸到同一新半径

归一化输运递推的线性算子记为 T_a 。Ro.30 分次估计在新范数中给出

$$\|T_a f\|_{\mathcal{B}_r} \leq 2\|a\|_{\mathcal{B}_r}\|f\|_{\mathcal{B}_r}.$$

重启球给出 $\|a\| \leq M + \varepsilon \approx 0.16266180796869960$ ，所以 $\|T_a\| \leq 0.32532361593739921 < 1$ 。Neumann 级数从一次种子构造出典范归一化 U, V 。因此 a, U, V 在 $r_* = 16/243$ 上共同绝对解析。

未包含的结论。本证书没有证明 Ro.29 的对数商在整个扩大后的多圆盘内仍不为零；共同解析性与对数分解的全域非零性是不同命题。

06 / FINITE EXACT CHECKS

有限计算只检查实现，不替代算子定理

- GMP 精确递推到总次数 40，处理 68,664 次有序相互作用；
- 总次数 12 以内的 4096 个锥内有序基对全部满足混合估计，常数三由两个基对取到；
- 16 个荷 -1 配对全部精确抵消；
- 锥外 W^2, Z^3 的 $7/4$ 反例固定了适用范围；
- 完整残差含 1573 项，全部纳入精确加权范数；

- 总次数 2 至 12 的锥内 Jacobian 维数为 62，单位下三角逆在左右两侧精确通过。

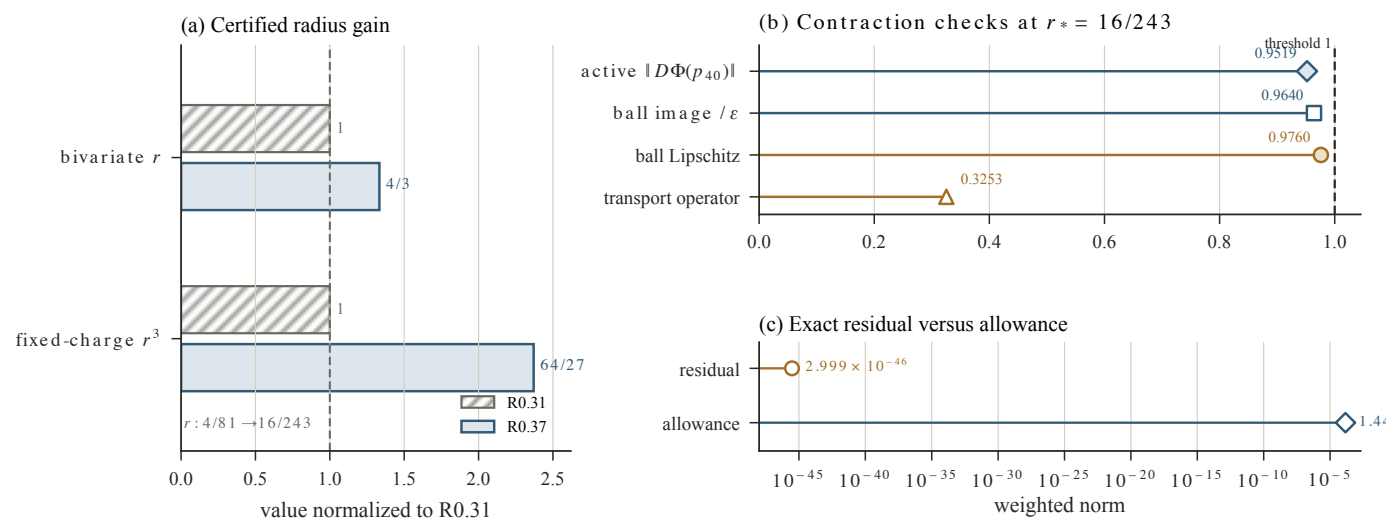
新半径上的有限导数与逆列范数分别约为 0.18831 和 1.19774。它们是低阶结构数据；无穷维结论来自前面的全阶不等式与收缩球。

07 / FORMAL FIGURE

半径增益、收缩阈值和残差尺度同时归档

R0.37 weighted-Wiener restart certificate

17



One total-degree weight gives $|\Phi(f)| \leq 31/f^2$ on $q \geq -1$; all four plotted contraction ratios are strictly below one. The exact residual is 2.08×10^{-42} of its allowance. The 62D degree-12 inverse is a finite check; the radius theorem is all-order. Boundary infinite-inverse bound: 3.3064. Exact rational data and hashes are archived with the figure.

图 R0.37-1。左图分别把二变量半径和固定荷半径按 R0.31 值归一化；新值的增益为 $4/3$ 与 $64/27$ 。右上四个收缩量都严格小于阈值一；右下显示完整残差与全阶余量相差约 42 个数量级。阴影、开口、线型和四种标记保证灰度打印仍可辨认。

08 / RESEARCH VALUE AND NEXT

这是约化系统第一次真正扩大已证明解析域

R0.36 只验证了已知域内的重心架构。R0.37 不同：Banach 收缩直接构造了 $4/81$ 以外的同一典范形式解，所以 $16/243$ 是新的全阶解析下界，而不是有限系数外推。固定荷解析下界因此提高 $64/27$ 倍。

这对完整千禧年问题仍是间接成果。新固定荷半径与 R0.32 候选之间仍相差超过约 2625 倍；更重要的是，约化边缘生成系统尚未被证明足以控制完整三维 PDE 的临界动力学。

当前不能声称的内容。不能声称 R0.32 候选是真奇点，不能声称已得到完整 Navier–Stokes 解的解析延拓，更不能把约化系统的半径增益表述为千禧年问题的解答。

Ro.38：低阶预条件与无穷尾部组合

- 1. 把 62 维精确逆作为低模预条件器，而不是最终证据；
- 2. 用一阶加权范数控制其余无穷尾部和低高耦合；
- 3. 构造严格的近似逆误差与 radii-polynomial 条件；
- 4. 搜索能在保持精确裕量的同时超过 $16/243$ 的最大有理半径；
- 5. 若预条件尾界不小于一，就把失败常数作为下一轮函数空间设计的障碍数据。

09 / REPRODUCIBILITY

精确证书、监控日志与期刊图包已归档

正式复现命令。

```
tmp/r024-venv/bin/python research/edge_weighted_restart_audit.py --max-total-degree 40 --pair-audit-degree 12 --jacobian-degree 12 --source-commit 04e62468f383d5e07c572ffd89561ee46dc249b8 --progress --check --pretty --output /tmp/r037.json
```

正式源提交为 [04e62468f383d5e07c572ffd89561ee46dc249b8](#)。科学计算耗时 0.765986 秒，监控峰值 CPU 为 94.2%，峰值常驻内存为 36.797 MiB；没有使用 GPU、随机种子或浮点判号。13 项正式检查全部通过。

Ro.37 证书 SHA-256 为 [a4fe36192b80112c282b9388da65ffca625f7a84d0b64f294b24352f92870eda](#)。

[下载同版 PDF](#) · [查看数学说明](#) · [查看审计脚本](#) · [查看机器可读证书](#) · [查看期刊附图包](#)

前序记录

[1] [Ro.30：典范边缘系统的全阶解析主控](#)。提供主动场和输运场的齐次分次不等式。

[2] [Ro.31：改进主控与共同解析域](#)。提供 $K = 81/4$ 的全阶系数主控与旧半径 $4/81$ 。

[3] [Ro.35：固定荷延拓几何与同半径障碍](#)。证明普通 Wiener 范数中的同半径二次映射无界。

[4] [Ro.36：解析域内的一步短延拓证书](#)。明确留下有限 Jacobian 不能替代无穷维逆的问题。